把①化为 $y=2x+b$，代入②式，得

$$x^2+(2x+b)^2=9,$$

即

$$5x^2+4bx+b^2-9=0. \qquad ③$$

方程③的判别式是

$$\Delta=(4b)^2-4\times5(b^2-9)=-4(b^2-45).$$

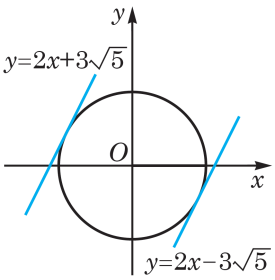


图 2-1-5

当 $\Delta>0$，即 $-3\sqrt{5}<b<3\sqrt{5}$ 时，方程③有两个不相等的实根，从而原方程组有两组不同的实数解，所以直线 l 与圆 C 有两个公共点.

当 $\Delta=0$，即 $b=-3\sqrt{5}$ 或 $b=3\sqrt{5}$ 时，方程③有两个相等的实根，从而原方程组有两组相同的实数解，所以直线 l 与圆 C 只有一个公共点(图 2-1-5).

当 $\Delta<0$，即 $b<-3\sqrt{5}$ 或 $b>3\sqrt{5}$ 时，方程③没有实根，从而原方程组没有实数解，所以直线 l 与圆 C 没有公共点.

例 8 (1) 如图 2-1-6，已知 $M(x_0,y_0)$ 为圆 O：$x^2+y^2=4$ 上一点，求过点 M 的圆 O 的切线 l 的方程；

(2) 求过点 $N(2,2\sqrt{3})$ 且与圆 O：$x^2+y^2=4$ 相切的直线的方程.

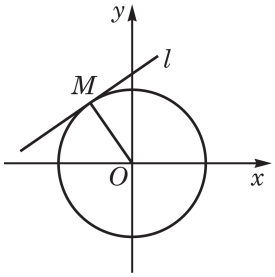


图 2-1-6

解 (1) 因为 $M(x_0,y_0)$ 是 l 与圆 O 的切点，可知 $x_0^2+y_0^2=4$，且过点 M 的半径 OM 与 l 垂直，即 $\overrightarrow{OM}=(x_0,y_0)$ 是 l 的一个法向量，于是可得切线 l 的点法式方程为

$$x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)=0.$$

整理，得

$$x_0x+y_0y=x_0^2+y_0^2.$$

所以，过点 M 的圆 O 的切线 l 的方程为 $x_0x+y_0y=4$.

(2) 由 $|ON|=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$，知点 N 在已知圆 O 外.

先考虑过点 N 且具有斜率 k 的直线，可设其方程为

$$y-2\sqrt{3}=k(x-2),\text{ 即 }kx-y-2k+2\sqrt{3}=0.$$

此直线与圆 O 相切当且仅当圆心 $O(0,0)$ 到该直线的距离为 2，所以

$$\frac{|-2k+2\sqrt{3}|}{\sqrt{k^2+1}}=2,\text{ 即 }(k-\sqrt{3})^2=k^2+1,$$

解得 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

? 请将例 8(1)的结论加以推广，使之成为推广后命题的一个特例.